

Dátum uvoľnenia 17-X-2018

Dátum revízie 09-II-2024

Číslo revízie 11

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu: Potassium chloride solution 4M saturated with silver chloride  
Cat No. : J/2984/05

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie.  
Neodporúčané použitie Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť

Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

Britský názov subjektu / firmy  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Tel: +44 (0)1509 231166  
Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk  
  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

#### Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium chloride solution 4M saturated with silver chloride

Dátum revízie 09-II-2024

## **Nebezpečnosť pre zdravie**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

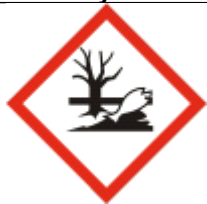
## **Nebezpečnosť pre životné prostredie**

Akútna vodná toxicita  
Chronická vodná toxicita

Kategória 1 (H400)  
Kategória 2 (H411)

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## **2.2. Prvky označovania**



Signálne slovo

Pozor

## **Výstražné upozornenia**

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy  
H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

## **Bezpečnostné upozornenia**

P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia  
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt  
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zariadení na likvidáciu odpadov

## **2.3. Iná nebezpečnosť**

Toxický pre suchozemské stavovce  
Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## **ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH**

### **3.2. Zmesi**

| Zložka             | Č. CAS    | Č. ES     | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                           |
|--------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Potassium chloride | 7447-40-7 | 231-211-8 | 20-30               | -                                                                         |
| Water              | 7732-18-5 | 231-791-2 | 70-80               | -                                                                         |
| Silver chloride    | 7783-90-6 | 232-033-3 | 0.1                 | Met. Corr. 1 (H290)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Zložka          | Špecifické koncentračné limity (SCL) | M-faktor                      | Poznámky ku komponentom |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Silver chloride | -                                    | 1000 (acute)<br>100 (Chronic) | -                       |

## **Poznámka**

Silver chloride M factor = 1000

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium chloride solution 4M saturated with silver chloride

Dátum revízie 09-II-2024

| Komponenty         | è. REACH.        |  |
|--------------------|------------------|--|
| Potassium chloride | 01-2119539416-36 |  |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                         |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecné odporúčania                                   | Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.                                                                                                         |
| Kontakt s očami                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                     |
| Kontakt s pokožkou                                      | Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.                                |
| Požitie                                                 | Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.                                                                                         |
| Inhalácia                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc. |
| Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.                                                                                                         |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné.

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Poznámky pre lekára | Liečte symptomaticky. |
|---------------------|-----------------------|

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia. Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Zabráňte preniknutiu hasiacej vody do odtokov alebo vodných tokov.

#### Nebezpečné produkty horenia

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiarnej situácii použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium chloride solution 4M saturated with silver chloride

Dátum revízie 09-II-2024

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

## 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

## 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávať vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

## 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

#### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávať tesne uzavreté na chladnom, dobre vetranom mieste. Chráňte pred svetlom.

### 7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície  
zoznam source

| Zložka          | Taliansko | Nemecko                                                                                                                                               | Portugalsko | Holandsko | Fínsko |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| Silver chloride |           | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |             |           |        |

| Zložka          | Rakúsko | Dánsko | Švajčiarsko                                                                      | Poľsko | Nórsko |
|-----------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Silver chloride |         |        | STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        |        |

| Zložka | Bulharsko | Chorvátsko | Írsko | Cyprus | Česká republika |
|--------|-----------|------------|-------|--------|-----------------|
|--------|-----------|------------|-------|--------|-----------------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium chloride solution 4M saturated with silver chloride

Dátum revízie 09-II-2024

|                    |                            |  |  |  |  |
|--------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Potassium chloride | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |  |  |  |  |
|--------------------|----------------------------|--|--|--|--|

| Zložka             | Lotyšsko                 | Litva                         | Luxembursko | Malta | Rumunsko |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-------|----------|
| Potassium chloride | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |             |       |          |

| Zložka             | Rusko                    | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|
| Potassium chloride | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |         |         |

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                                 | Akútne účinky<br>Miestny (Kožený) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožený) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožený) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožený) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 20-30 ) |                                   | DNEL = 910mg/kg<br>bw/day           |                                      | DNEL = 303mg/kg<br>bw/day              |

| Component                                 | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 20-30 ) |                                           | DNEL = 5320mg/m <sup>3</sup>                |                                              | DNEL = 1064mg/m <sup>3</sup>                   |
| Silver chloride<br>7783-90-6 ( 0.1 )      |                                           |                                             |                                              | DNEL = 0.13mg/m <sup>3</sup>                   |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                                 | Sladká voda     | Sladká voda<br>sedimentu             | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(po¾nohospodárs<br>tvo) |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 20-30 ) | PNEC = 0.1mg/L  |                                      | PNEC = 1mg/L     | PNEC = 10mg/L                                   |                                 |
| Silver chloride<br>7783-90-6 ( 0.1 )      | PNEC = 0.04µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                  | PNEC = 0.025mg/L                                | PNEC =<br>0.794mg/kg soil dw    |

| Component                                 | Morská voda     | Morská voda<br>sedimentu             | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec | Vzduch |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 20-30 ) | PNEC = 0.1mg/L  |                                      |                            |                        |        |
| Silver chloride<br>7783-90-6 ( 0.1 )      | PNEC = 0.86µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                            |                        |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium chloride solution 4M saturated with silver chloride

Dátum revízie 09-II-2024

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

## Osobné ochranné pomôcky

### Ochrana očí

Používajte ochranné okuliare s bočnými štítlami (alebo tesne priliehajúce ochranné okuliare) (Norma EÚ - EN 166)

### Ochrana rúk

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                      | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk<br>Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>PVC | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

### Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky.

### Ochrana dýchacích ciest

Žiadne ochranné zariadenie je potrebné pri normálnych podmienkach použitia.

## Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozicných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Delci filter

## Malého rozsahu / Laboratórne použitie

Udržiavajte adekvátne vetranie

## Kontroly environmentálnej expozície

Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

#### Skupenstvo

Kvapalina

#### Vzhľad

#### Zápach

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

#### Prahová hodnota zápachu

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Teplota tavenia/rýchlosť tavenia

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Teplota mäknutia

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Teplota varu/destilačné rozpätie

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

#### Horľavosť (Kvapalina)

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Horľavosť (tuhá látka, plyn)

Nevzťahuje sa

Kvapalina

#### Hranice výbušnosti

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Teplota vzplanutia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**Metóda -** Nie sú k dispozícii žiadne informácie

#### Teplota samovznietenia

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Teplota rozkladu

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### pH

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

#### Viskozita

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Rozpustnosť vo vode

Miešateľné

#### Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

#### Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)

#### Tlak pár

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Hustota / Merná hmotnosť

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Sypná hustota

Nevzťahuje sa

Kvapalina

#### Hustota pár

K dispozícii nie sú žiadne údaje

(Vzduch = 1,0)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium chloride solution 4M saturated with silver chloride

Dátum revízie 09-II-2024

Charakteristiky častíc (kvapalina) Nevzťahuje sa

## 9.2. Iné informácie

Molekulová hmotnosť 74.54

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečná polymerizácia  
Nebezpečné reakcie Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
Pri bežnom spracovaní žiadne.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nadmerné teplo. Chráňte pred svetlom.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Kyseliny. Silné oxidačné činidlá. Silné redukčné činidlá.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

Orálna  
Dermálna  
Inhalácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
K dispozícii nie sú žiadne údaje  
K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Toxikologické dáta zložiek

| Zložka             | LD50 orálne               | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie |
|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| Potassium chloride | LD50 = 2600 mg/kg ( Rat ) | -             | -               |
| Water              | -                         | -             | -               |
| Silver chloride    | >5.11 g/kg (rat)          | -             | -               |

##### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné  
Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje  
K dispozícii nie sú žiadne údaje

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium chloride solution 4M saturated with silver chloride

Dátum revízie 09-II-2024

e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

| Zložka             | Sladkovodné ryby                                                                             | perloočka veľká    | Sladkovodné riasy   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Potassium chloride | Lepomis macrochirus: LC50: 1060 mg/L /96h<br>Pimephales promelas: LC50: 750 - 1020 mg/L /96h | EC50: 825 mg/L/48h | EC50: 2500 mg/L/72h |
| Silver chloride    | Pimephales promelas: LC50=1.93 mg/L 96h                                                      | -                  | -                   |

| Zložka          | Microtox | M-faktor                      |
|-----------------|----------|-------------------------------|
| Silver chloride | -        | 1000 (acute)<br>100 (Chronic) |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradácia v eštiarni  
odpadových vôd

Miešateľný s vodou, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií. Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vôd.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium chloride solution 4M saturated with silver chloride

Dátum revízie 09-II-2024

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4. Mobilita v pôde</b>                                                                          | Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde. |
| <b>12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB</b>                                                            | Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.                                                                                                                                   |
| <b>12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)</b><br>Informácie o endokrinnom disruptore | Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.                                                                                                        |
| <b>12.7. Iné nepriaznivé účinky</b><br>Perzistentné organické znečisťujúce látky                      | Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie.                                                                                               |
| Potenciál spotreby ozónu                                                                              | Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie.                                                                                               |

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

|                                               |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov</b> | Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. |
| <b>Kontaminované obaly</b>                    | Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.                                                                                                                                   |
| <b>Európsky katalóg odpadov</b>               | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.                                                                                                                       |
| <b>Iné informácie</b>                         | Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia.    |

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

|                                                             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3082                                              |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka ohrozujúca životné prostredie, kvapalná, i.n. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | (contains Silver chloride)                          |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 9                                                   |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | III                                                 |

### ADR

|                                                             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3082                                              |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka ohrozujúca životné prostredie, kvapalná, i.n. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | (contains Silver chloride)                          |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 9                                                   |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | III                                                 |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium chloride solution 4M saturated with silver chloride

Dátum revízie 09-II-2024

## IATA

|                                                                      |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                               | UN3082                                                                                                                 |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                         | Látka ohrozujúca životné prostredie, kvapalná, i.n.                                                                    |
| <b>Správny technický názov</b>                                       | (contains Silver chloride)                                                                                             |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b>          | 9                                                                                                                      |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                         | III                                                                                                                    |
| <b>14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie</b>                     | Nebezpečný pre životné prostredie<br>Výrobok je látkou znečisťujúcou moria podľa kritérií stanovených kódexom IMDG/IMO |
| <b>14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa</b>           | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.                                                                             |
| <b>14.7. Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO</b> | Nedá sa použiť, balené tovar                                                                                           |

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Čína, X = uvedené, Austrália, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka             | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Potassium chloride | 7447-40-7 | 231-211-8 | -      | -   | X     | X    | KE-29086 | X    | X    |
| Water              | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Silver chloride    | 7783-90-6 | 232-033-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31267 | X    | X    |

| Zložka             | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Potassium chloride | 7447-40-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Water              | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Silver chloride    | 7783-90-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Nevzťahuje sa

| Zložka             | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látky podliehajúce autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 - Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potassium chloride | 7447-40-7 | -                                                                | -                                                                                 | -                                                                                                           |
| Water              | 7732-18-5 | -                                                                | -                                                                                 | -                                                                                                           |
| Silver chloride    | 7783-90-6 | -                                                                | -                                                                                 | -                                                                                                           |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka             | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostnej správy |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potassium chloride | 7447-40-7 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                                |
| Water              | 7732-18-5 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                                |
| Silver chloride    | 7783-90-6 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                                |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium chloride solution 4M saturated with silver chloride

Dátum revízie 09-II-2024

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?  
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 1 (samoklasifikácia)

| Zložka             | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Potassium chloride | WGK1                            |                         |

| Zložka             | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Potassium chloride | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 67 |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

H290 - Môže byť korozívna pre kovy

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna Koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium chloride solution 4M saturated with silver chloride

Dátum revízie 09-II-2024

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávateľia bezpečnostný list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

**Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesi podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Fyzikálne nebezpečenstvo** Na základe údajov z testov

**Nebezpečenstvo pre zdravie** Spôsob výpočtu

**Nebezpečenstvo pre životné prostredie** Spôsob výpočtu

**Odporúčania týkajúce sa vzdelávania**

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

**Dátum uvoľnenia** 17-X-2018

**Dátum revízie** 09-II-2024

**Zhrnutie revízie** Nevzťahuje sa.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**